

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le triangle et ses types

Un **triangle** est une figure formée par **trois segments** qui relient trois points **non alignés** (alignés, ils ne donneraient qu'un trait) : ces points sont les **sommets**, les segments sont les **côtés**, et aux sommets se forment les **angles**. Le triangle **ABC** a pour côtés [AB], [AC] et [BC] ; [BC] est le **côté opposé** au sommet A, car il est en face de A.

Notation d'un angle. L'angle de sommet B se note $\hat{ABC}$, ou plus court **B** : la lettre du **milieu** est toujours celle du **sommet**.

- **Quelconque** : aucun côté égal, aucun angle égal.
- **Isocèle** : deux côtés égaux, et les deux angles de la base égaux.
- **Équilatéral** : trois côtés égaux, et trois angles de 60° .
- **Rectangle** : un angle droit (90°). Ces noms ne s'excluent pas : un triangle peut être à la fois rectangle et isocèle.
- **Codage** : des côtés portant le **même nombre de petits traits** ont la même longueur ; un **petit carré** signale un angle droit.

SOMME DES ANGLES : dans TOUT triangle
 $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

Leçon 2 : Construire un triangle

On peut construire un triangle si l'on connaît :

- ses **trois côtés** (règle et **compas**) : trace [BC], puis l'arc de centre B et de rayon AB, et l'arc de centre C et de rayon AC ; ils se coupent en A ;
- un **côté et les deux angles** placés à ses extrémités (règle et **rapporteur**) ;
- **deux côtés et l'angle** compris entre eux (règle et **rapporteur**).

CONDITION D'EXISTENCE : INÉGALITÉ DU TRIANGLE
 chaque côté < somme des deux autres

Il suffit de vérifier le **plus grand côté** : si les deux petits ne le couvrent pas, les arcs ne se croisent pas (2, 3 et 10 : $2 + 3 = 5$ et $5 < 10$). **Cas limite** : somme **exactement** égale au grand (3, 4 et 7), les points sont alignés : un trait, pas un triangle.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Un triangle isocèle est toujours équilatéral. »

✓ C'est l'inverse : un triangle **équilatéral** est un cas particulier d'isocèle (il a même trois côtés égaux), mais un isocèle n'a que **deux** côtés égaux.

X « Un triangle peut avoir deux angles droits. »

✓ Deux angles droits font déjà 180° à eux seuls : il ne resterait rien pour le troisième. Un triangle a **au plus un** angle droit.

X Un triangle de côtés 2 cm, 3 cm et 7 cm existe • on construit 3 cm, 4 cm et 9 cm

✓ $2 + 3 = 5$ et $5 < 7$; $3 + 4 = 7$ et $7 < 9$. Chaque côté doit être **plus petit que la somme des deux autres** : ces triangles n'existent pas.

Leçon 3 : Hauteurs et médianes

Une **hauteur** est le segment (ou la droite) issu d'un sommet et **perpendiculaire au côté opposé** ; le point où elle rencontre ce côté est le **pied**. Une **médiane** est le segment qui relie un sommet au **milieu du côté opposé**. Un triangle a **trois** hauteurs et **trois** médianes.

POINTS DE CONCOURS

3 hauteurs $\rightarrow$ H, l'**orthocentre**

3 médianes $\rightarrow$ G, le **centre de gravité**

- Angle **obtus** (plus grand que 90°) : le pied tombe **en dehors** du côté, qu'on prolonge en pointillés ; l'orthocentre est à l'extérieur.
- Triangle **rectangle** : les côtés de l'angle droit sont deux hauteurs, donc H est le **sommet de l'angle droit**.
- Triangle **isocèle** : hauteur et médiane issues du sommet principal sont **confondues** ; dans un **équilatéral**, c'est vrai aux trois sommets et H et G sont un seul point.

Leçon 4 : Périmètre et aire du triangle

PERIMETRE ET AIRE

$$P = a + b + c \quad (\text{cm, m, km})$$

$$A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2 \quad (\text{cm}^2, \text{m}^2)$$

- La hauteur va toujours **avec sa base** : elle doit lui être **perpendiculaire**. Un triangle a trois bases possibles, donc trois couples base-hauteur, qui donnent la **même aire**.
- Deux triangles identiques accolés forment un **parallélogramme** de même base et de même hauteur : l'aire du triangle en est la **moitié**.
- **Triangle rectangle** : les deux côtés de l'angle droit servent de base et de hauteur, et l'aire vaut leur produit divisé par 2.

RETROUVER UNE LONGUEUR MANQUANTE

$$\text{hauteur} = (A \times 2) \div \text{base} \quad \text{base} = (A \times 2) \div \text{hauteur}$$

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Trois points **non alignés** : trois sommets, trois côtés, trois angles ; [BC] est opposé à A, et dans **ABC** la lettre du milieu est le sommet.
- 2 Dans tout triangle, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$: deux angles connus donnent le troisième.
- 3 Isocèle : 2 côtés égaux. Équilatéral : 3 côtés égaux et 3 angles de 60° . Rectangle : 1 angle droit. Codage : mêmes traits, même longueur ; petit carré, angle droit.
- 4 **Inégalité du triangle** : chaque côté est plus petit que la somme des deux autres, à vérifier **avant** de construire. Au compas pour trois côtés, au rapporteur dès qu'un angle est donné.
- 5 **Hauteur** : d'un sommet, **perpendiculaire** au côté opposé $\rightarrow$ les trois se coupent en H, l'orthocentre. **Médiane** : d'un sommet au **milieu** du côté opposé $\rightarrow$ les trois se coupent en G, le centre de gravité.
- 6 $P = a + b + c$ en cm ou m ; $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$ en cm^2 ou m^2 ; hauteur = $(A \times 2) \div \text{base}$.